

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

2026.05.28

라즈베리파이 서버 구축 전체 흐름

핵심

이번 수업은 라즈베리파이를 리눅스 서버로 만들고, Git 저장소에서 Node 앱을 받아 nginx 리버스 프록시로 외부 도메인에 연결하는 실습이다.

PuTTY 접속

- > 리눅스 명령어로 서버 확인
- > Gitea / nginx / Node 설치
- > git clone
- > forever start index.js
- > nginx reverse proxy
- > 도메인 접속 확인

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

흐름

단순히 프로그램을 설치하는 수업이 아니라, 실제 서비스 주소를 만들고 배포 흐름까지 잡는 서버 운영 실습이다.

서버 접속 카드

PuTTY는 윈도우에서 라즈베리파이로 SSH 접속할 때 사용한다.

Host Name: 라즈베리파이 IP 또는 도메인

Port: 22

Connection type: SSH

Login: 리눅스 계정 아이디 / 비밀번호

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

확인

접속 후 가장 먼저 현재 위치, IP, 디스크, 포트 상태를 확인하면 서버 상태를 빠르게 파악할 수 있다.

pwd

ip addr

df -h

ss -tunlp

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

리눅스 명령어 치트시트

ls	파일/폴더 목록 확인. ls -alh는 숨김파일, 권한, 용량까지 확인
mkdir	디렉토리 생성
cd	경로 이동
pwd	현재 절대경로 확인
touch	빈 파일 생성
nano, vi	터미널 파일 편집
cp	파일/폴더 복사
mv	이동 또는 이름 변경
rm	삭제
chmod	권한 변경

주의 rm -rf는 폴더를 강제로 재귀 삭제하므로 경로를 확인하고 사용해야 한다.

```
mkdir community
cd community
touch index.js
nano index.js
chmod +x deploy.sh
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

로그 확인과 검색

```
cat app.log
head -n 30 app.log
tail -n 20 app.log
grep error app.log
grep -B 2 error app.log
grep -A 2 error app.log
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

팁 서버가 안 뜰 때는 로그의 마지막 부분을 `tail`로 보고, 특정 단어는 `grep`으로 좁혀 찾으면 빠르다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

파이프라인과 출력 저장

```
ls > list.txt
ls >> list.txt
ls -al | grep test
ps -elf | grep node
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

`>`	출력 결과를 파일에 새로 저장
`>>`	출력 결과를 기존 파일 뒤에 추가
` `	앞 명령어 결과를 뒤 명령어 입력으로 전달

네트워크 점검

```
ping dongsbe.kro.kr
curl -i http://git.dongsbe.kro.kr
curl -i http://community.dongsbe.kro.kr
wget https://example.com/file.zip -O file.zip
nslookup git.dongsbe.kro.kr
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

확인 `curl -i`는 서버 응답 본문보다 상태 코드와 헤더를 빠르게 볼 때 좋다.

Gitea 서버 구축

`http://git.dongsbe.kro.kr`에서 Gitea 홈 화면이 확인됐다.

결과 HTTP는 `200 OK`, 서버 헤더는 `nginx`, Gitea 버전은 `1.26.2`로 확인됐다.

```
curl -I http://git.dongsbe.kro.kr
curl http://git.dongsbe.kro.kr
curl -I https://git.dongsbe.kro.kr
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주의 `https://git.dongsbe.kro.kr` 443 포트 접속은 실패했다. 인증서 설정 또는 443 포트 개방이 다음 점검 대상이다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

Node 앱 배포

라즈베리파이에 Git 저장소를 내려받고 Node 서버를 실행했다.

```
git clone 저장소주소
cd 프로젝트폴더
npm install
forever start index.js
forever list
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

<code>`git clone`</code>	원격 저장소 소스코드를 서버로 내려받음
<code>`npm install`</code>	필요한 Node 패키지 설치
<code>`forever start index.js`</code>	터미널을 닫아도 Node 서버가 계속 실행되게 함
<code>`forever list`</code>	forever로 실행 중인 프로세스 확인

정리 forever는 서버를 “설치”하는 도구가 아니라, Node 프로세스를 계속 살아 있게 관리하는 도구다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

nginx 리버스 프록시

community.dongsbe.kro.kr 요청을 내부 3030 포트 서비스로 넘기도록 설정했다.

```
server {  
    listen 80;  
    server_name community.dongsbe.kro.kr;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3030;  
    }  
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

`server_name`	외부에서 접속할 도메인
`proxy_pass`	요청을 넘길 내부 서비스 주소
`3030`	Node/Express 서버가 실제로 동작하는 포트

```
cd /etc/nginx/sites-enable  
sudo nano community  
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

팁 수업 메모에는 `/etc/nginx/sites-enable`로 적었지만, 일반적인 nginx 표준 경로는 `/etc/nginx/sites-enabled`다.

community 도메인 검증

```
curl -I http://community.dongsbe.kro.kr
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

결과 `200 OK`, `Server: nginx`, `X-Powered-By: Express`가 확인됐다.

확인 이 응답은 nginx가 외부 도메인 요청을 받아 내부 Express/Node 서버로 넘기고 있다는 뜻이다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

Git 배포 스크립트

배포용 `deploy.sh`를 추가하고 원격 저장소에 push했다.

```
git status
git update-index --chmod=+x ./deploy.sh
git add *
git commit -m "배포 스크립트 추가"
git push
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주의

`git update-index --chmod=+x ./deploy.sh`는 서버 재실행 명령이 아니다. Git에 deploy.sh의 실행 권한을 기록하는 명령이다.

서버에서 실제 재배포/재시작을 하려면 deploy.sh 안에 아래 같은 명령이 들어가야 한다.

```
git pull
npm install
forever restart index.js
sudo systemctl reload nginx
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

최종 점검 명령어

```
systemctl status nginx
systemctl status gitea
forever list
ss -tunlp
lsof -i:3030
curl -i http://git.dongsbe.kro.kr
curl -i http://community.dongsbe.kro.kr
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

정리

서버 구축에서는 "서비스 실행 중인지", "포트가 열렸는지", "도메인이 맞는 곳으로 가는지", "nginx가 내부 포트로 넘기는지"를 순서대로 확인하면 된다.

실제 deploy.sh 내용

```
#!/bin/bash

cd ~/Project/my-community
git pull
forever restart index.js
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

#!/bin/bash	이 파일을 bash 셸로 실행하겠다는 선언
cd ~/Project/my-community	서버에 clone된 my-community 프로젝트 폴더로 이동
git pull	원격 저장소의 최신 커밋을 서버로 가져옴
forever restart index.js	forever로 실행 중인 index.js Node 서버를 재시작
의미	deploy.sh를 실행하면 최신 코드 반영과 Node 서버 재시작이 한 번에 진행됨
정리	git update-index --chmod=+x는 실행 권한을 Git에 기록하는 단계이고, 실제 자동 배포/재시작은 이 deploy.sh 내용이 담당함

수업 중 작성/사용 코드 원본 보존

핵심

아래는 설명으로 풀어쓴 내용이 아니라, 수업 중 실제로 사용한 명령어/설정/스크립트 원본을 보존한 부분이다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

Git 커밋/푸시 명령어 원본

```
git status
git update-index --chmod=+x ./deploy.sh
git add *
git commit -m "배포 스크립트 추가"
git push
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

git status	현재 변경사항 확인
-------------------	------------

- git update-index --chmod=+x ./deploy.sh: deploy.sh 실행 권한을 Git 인덱스에 기록

git add *	변경 파일 전체 스테이징
git commit -m "배포 스크립트 추가"	커밋 생성
git push	원격 저장소로 업로드

deploy.sh 원본

```
#!/bin/bash

cd ~/Project/my-community
git pull
forever restart index.js
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

cd ~/Project/my-community	서버에 clone된 프로젝트 폴더로 이동
git pull	원격 저장소의 최신 코드 가져오기
forever restart index.js	forever로 실행 중인 Node 서버 재시작

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

라즈베리파이 Node 서버 실행 원본

```
git clone 저장소주소
cd 프로젝트폴더
npm install
forever start index.js
forever list
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

git clone	라즈베리파이에 저장소 내려받기
npm install	Node 의존성 설치
forever start index.js	서버 시작
forever list	forever 프로세스 목록 확인

nginx community 리버스 프록시 작업 원본

```
cd /etc/nginx/sites-enable
sudo nano community
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

cd /etc/nginx/sites-enable	수업에서 사용한 nginx 사이트 설정 경로
sudo nano community	community 설정 파일 작성
sudo nginx -t	nginx 문법 검사
sudo systemctl reload nginx	nginx 설정 리로드

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

nginx 리버스 프록시 설정 예시 원본

```
server {
    listen 80;
    server_name community.dongsbe.kro.kr;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3030;
    }
}
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

- community.dongsbe.kro.kr 요청을 내부 3030 포트 Node/Express 서버로 전달
- `proxy\_pass`가 리버스 프록시의 핵심

도메인/서버 확인 명령어 원본

```
curl -I http://git.dongsbe.kro.kr
curl -I https://git.dongsbe.kro.kr
curl -I http://community.dongsbe.kro.kr
ss -tunlp
lsof -i:3030
systemctl status nginx
systemctl status gitea
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

git.dongsbe.kro.kr	Gitea 서버 확인
community.dongsbe.kro.kr	Node/Express community 서버 확인
ss/lsof	포트 점유와 서비스 상태 확인
systemctl status	서비스 실행 상태 확인

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

리눅스 명령어 원본 묶음

```
ls
ls -alh
mkdir xxxxx
cd 경로
rm -rf xxxx
cp a.txt b.txt
cp -r a b
mv a.txt b.txt
mv aaa ../
pwd
passwd
htop
ps -elf
kill -9 PID
cat 파일명
head -n 30 aaa.txt
tail -n 20 xxx.txt
vi 파일명
nano 파일명
touch xxx.txt
grep 검색어 파일명
grep -B 2 단어 파일명
grep -A 2 단어 파일명
df -h
ip addr
ping ip주소
curl https://www.naver.com
curl -i 주소
wget https://파일주소 -O 저장할파일명
nslookup 도메인
chmod +x 파일명
zip xxx.zip 파일명
zip -r xxx.zip 폴더명
unzip 파일명.zip
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

정리 앞으로 수업정리에서는 네가 작성한 코드/명령어 원문을 먼저 보존하고, 그 아래에 설명을 붙이는 방식으로 처리한다.

MariaDB 외부 접속 설정

라즈베리파이에서 MariaDB 설정 파일을 열어 `bind-address`를 `0.0.0.0`으로 변경했다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

```
cd /etc/mysql
ls
cd mariadb.conf.d/
ls
sudo nano 50-server.cnf
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 ``/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf``는 MariaDB 서버 설정 파일이다. 여기서 ``bind-address`` 값을 바꾸면 MariaDB가 어느 IP에서 접속을 받을지 정할 수 있다.

```
bind-address = 0.0.0.0
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 ``0.0.0.0``은 모든 네트워크 인터페이스에서 접속을 받겠다는 뜻이다. 기본값이 ``127.0.0.1``이면 라즈베리파이 자기 자신에서만 접속 가능하고, 외부 PC에서는 접속이 막힌다.

확인 설정을 바꾼 뒤에는 MariaDB 재시작과 포트 확인이 필요하다.

```
sudo systemctl restart mariadb
sudo systemctl status mariadb
ss -tunlp | grep 3306
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주의 ``bind-address = 0.0.0.0``만으로 접속이 전부 끝나는 것은 아니다. 외부 접속용 DB 계정 권한, 비밀번호, 방화벽/공유기 포트 설정도 같이 확인해야 한다.

MariaDB 재시작 명령 추가

``bind-address``를 바꾼 뒤 MariaDB 설정을 다시 적용하기 위해 아래 명령어를 사용했다.

```
sudo service mariadb restart
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 설정 파일을 수정해도 MariaDB 서비스를 재시작하지 않으면 변경 내용이 바로 적용되지 않을 수 있다. 수업에서는 ``sudo service mariadb restart`` 형태로 재시작했다.

MariaDB 사용자 확인과 계정 생성

MariaDB에 root로 접속해서 데이터베이스 목록을 확인하고, ``mysql`` 시스템 DB에서 사용자 계정을 조회했다.

```
sudo mysql -u root
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석 ``sudo mysql -u root``는 리눅스 관리자 권한으로 MariaDB root 계정에 접속하는 명령이다. 접속하면 프롬프트가 ``MariaDB [(none)]>`` 형태로 바뀐다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

```
show databases;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

현재 MariaDB에 만들어진 데이터베이스 목록을 확인한다. 캡처에서는 `gitea`, `information\_schema`, `mysql`, `performance\_schema`, `sys`가 보였다.

```
use mysql;
```

```
select host, user, password from user;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

`mysql` 데이터베이스는 계정/권한 같은 MariaDB 내부 관리 정보가 들어있는 곳이다. `user` 테이블에서 어떤 사용자 계정이 있고 어느 host에서 접속 가능한지 확인했다.

```
create user 'dietpi'@'localhost' identified by '1234';
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

`dietpi` 사용자를 만들고, `localhost`에서만 접속 가능하게 설정했다. `identified by '1234'`는 비밀번호를 지정하는 부분이다.

주의

SQL 명령은 끝에 세미콜론(`;`)이 필요하다. 처음에는 세미콜론 없이 입력해서 명령이 끝나지 않았고, 이후 다시 접속해서 정상 실행했다.

확인

`use myseqi`처럼 데이터베이스 이름을 잘못 입력하면 `ERROR 1049 (42000): Unknown database 'myseqi'`이 발생한다. 올바른 이름은 `mysql`이다.

주의

`1234`는 수업 실습용 비밀번호로만 보고, 실제 서버에서는 훨씬 긴 비밀번호와 필요한 권한만 부여하는 방식으로 설정해야 한다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

MySQL Workbench에서 라즈베리파이 DB 연결

MariaDB에서 사용자/권한 관련 설정을 반영하기 위해 아래 명령을 실행했다.

```
flush privileges;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

`flush privileges;`는 MariaDB/MySQL의 권한 테이블을 다시 읽어서 사용자/권한 변경사항을 반영하는 명령이다. 계정 생성, 권한 변경 후 확인용으로 자주 사용한다.

PC의 MySQL Workbench에서 새 연결을 만들었다.

```
Connection Name: RPI-DB
Username: dietpi
Hostname: 192.168.100.230
Port: 3306
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

`RPI-DB`는 Workbench에서 라즈베리파이 MariaDB에 접속하기 위해 만든 연결 이름이다. 캡처 기준으로 `dietpi` 사용자로 `192.168.100.230:3306`에 연결하도록 설정했다.

흐름

라즈베리파이에서 `bind-address = 0.0.0.0`으로 외부 접속을 열고, MariaDB를 재시작한 뒤, Workbench에서 라즈베리파이 IP와 3306 포트로 접속한다.

주의

Workbench가 다른 PC에서 접속하는 경우 MariaDB 계정의 host가 `localhost`만이면 접속이 막힐 수 있다. 외부 접속이 필요하면 수업/실습 범위에 맞게 `dietpi@'%` 또는 특정 PC IP 권한을 따로 확인해야 한다.

MariaDB 스키마 개념

스키마는 데이터베이스의 구조 설계도이다. 데이터를 아무렇게나 저장하는 것이 아니라, 어떤 테이블을 만들고 각 테이블에 어떤 컬럼을 둘지, 자료형과 관계를 어떻게 정할지 미리 정해 둔 틀을 말한다.

핵심

스키마는 "데이터가 들어가기 전의 구조"이다. 실제 회원 정보 한 줄이 데이터라면, 그 데이터를 어떤 모양으로 받을지 정한 틀이 스키마다.

```
CREATE TABLE user (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50),
  email VARCHAR(100),
  created_at DATETIME
);
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석

위 코드는 `user`라는 테이블의 구조를 만드는 예시이다. `id`, `name`, `email`, `created\_at` 같은 컬럼이 있고, 각 컬럼마다 저장할 수 있는 데이터 종류가 정해져 있다.

subject	title	check ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
김태형교수님	김태형교수님 - 라즈베리파이 개념정리	date

데이터베이스	전체 저장 공간
테이블	데이터를 종류별로 나눈 표
컬럼	표의 항목 이름
행(row)	실제 데이터 한 줄
스키마	테이블, 컬럼, 자료형, 키, 관계를 정리한 설계도

흐름	데이터베이스를 만들 때는 보통 `데이터베이스 생성` -> `테이블 설계` -> `컬럼 정의` -> `기본키/외래키 설정` -> `데이터 입력` 순서로 생각한다.
확인	`show databases;`는 데이터베이스 목록 확인, `show tables;`는 테이블 목록 확인, `desc 테이블명;`은 테이블 구조 확인에 사용한다.
주의	스키마와 데이터는 다르다. 스키마는 틀이고, 데이터는 그 틀 안에 들어가는 실제 내용이다.
정리	스키마는 DB의 뼈대다. 테이블 이름, 컬럼 이름, 자료형, 키, 관계를 미리 정해서 데이터가 일정한 형식으로 저장되게 만든다.

MariaDB 외부 접속 권한 부여 보충

Workbench 같은 외부 PC 프로그램에서 라즈베리파이 MariaDB에 접속하려면 `bind-address`만 바꾸는 것으로 끝나지 않고, 외부 접속 가능한 계정 권한도 필요하다.

```
grant all privileges on *.* TO 'dietpi'@'%' identified BY '1234';
flush privileges;
```

위 명령어/코드는 수업 중 사용한 실행 흐름을 그대로 따라가기 위한 예시.

주석	`grant all privileges on *.* TO 'dietpi'@'%' identified BY '1234';`는 `dietpi` 계정이 외부 호스트에서도 접속할 수 있도록 권한을 주는 수업용 예시 명령이다.
주석	`%`는 모든 호스트에서의 접속을 뜻한다. 즉 Workbench를 실행하는 PC가 라즈베리파이 밖에 있어도 접속을 허용한다는 의미이다.
주석	`flush privileges;`는 MariaDB/MySQL 권한 테이블을 다시 읽어서 방금 설정한 사용자/권한 변경사항을 반영하는 명령이다.
주의	`1234`와 `*.*` 전체 권한은 수업 실습용 예시로만 본다. 실제 서버에서는 더 긴 비밀번호를 쓰고, 필요한 DB에만 권한을 주는 방식이 안전하다.